

80154 - אלגברה ליניארית 2 להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 תרגול 11

הגדרה: אופרטור במרחב אוקלידי נקרא לכסין אורתוגונלית כאשר יש בסיס אורתונורמלי המורכב מו"ע שלו (כלומר בסיס אורתונורמלי ביחס אליו המטריצה של האופרטור אלכסונית).

הגדרה: מטריצות A, B נקראות דומות אורתוגונלית כאשר קיימת מטריצה אורתוגונלית P כך ש- $B = P^{-1}AP$.

טענה 1 (מההרצאה): מטריצה שדומה אורתוגונלית למטריצה סימטרית היא בעצמה סימטרית.

הגדרה: מטריצה נקראת לכסינה אורתוגונלית כאשר קיימת מטריצה אלכסונית שדומה לה אורתוגונלית.

מסקנה 1: כל מטריצה לכסינה אורתוגונלית היא סימטרית.

שאלה 1: קבעו האם A, B דומות, האם A, B דומות אורתוגונלית כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

פתרון: בשביל לקבוע דמיון נחשב תחילה פולינומים אופייניים ונמצא ע"ע:

$$p_A(x) = (1-x)(3-x) - 1 = x^2 - 4x + 2 = (x-2)^2 - 2 \Rightarrow (p_A(x) = 0 \iff x = 2 \pm \sqrt{2})$$

$$p_B(x) = (2-x)^2 - 2 \Rightarrow (p_B(x) = 0 \iff x = 2 \pm \sqrt{2})$$

נקבל שלשני הפולינומים האופייניים יש את אותם ע"ע שונים, ולכן המטריצות דומות (שתיהן דומות למטריצה $\begin{pmatrix} 2+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix}$).

כעת, נשים לב ש- A סימטרית ו- B לא, ולכן הן לא דומות אורתוגונלית (מטענה 1).

טענה 2: אם מטריצה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ אורתוגונליות, אז גם AB אורתוגונלית.

הוכחה: מטריצה A היא אורתוגונלית אם $A^t = A^{-1}$. לכן מחוקי טרנספוז והופכי ומכך ש- A, B אורתוגונליות מתקיים:

$$(AB)^t = B^t A^t = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$$

ולכן AB אורתוגונלית.

מסקנה 2: כל מטריצה שדומה אורתוגונלית למטריצה אורתוגונלית היא בעצמה אורתוגונלית.

הוכחה: תהי $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ כש- B אורתוגונלית ו- A, B דומות אורתוגונלית. מהגדרה קיימת P אורתוגונלית כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

ולכן A אורתוגונלית כמכפלה של מטריצות אורתוגונליות.

משפט (מההרצאה): כל מטריצה סימטרית היא לכסינה אורתוגונלית.

טענה (מההרצאה): ו"ע של מטריצה סימטרית אשר שייכים לע"ע שונים מאונכים זה לזה.

שאלה 2: תהי

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

האם A לכסינה אורתוגונלית?

אם כן, מצאו O אורתוגונלית ו- D אלכסונית כך ש- $D = O^t A O$.

פתרון: A סימטרית ולכן לכסינה אורתוגונלית. נחשב את הפולינום האופייני:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & \lambda & -\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) + 2\lambda \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - \lambda^3 + 2\lambda^2 + 2\lambda = -\lambda^3 + 3\lambda^2 = \lambda^2(3-\lambda). \end{aligned}$$

לכן הערכים העצמיים של A הם $\lambda_1 = 0$ ו- $\lambda_2 = 3$. נמצא את המרחבים העצמיים:

$$V_0 = \mathcal{N}(A) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right\},$$

(זהו המרחב שנוצר ע"י פתרון המשוואה $x + y + z = 0$)

$$V_3 = \mathcal{N}(A - 3I) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}\right) = \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}.$$

(זהו המרחב שנוצר ע"י פתרון המשוואות $y = z$, $2x = y + z$)

הבסיס

$$\mathcal{C} = \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{v}_1}, \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\vec{v}_2}, \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{v}_3} \right)$$

הוא בסיס סדור של וקטורים עצמיים של A , ולכן בסיס מלבסן.

שימו לב: $\mathcal{C}$ איננו בסיס אורתונורמלי! (כי למשל $(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = 1 \neq 0$). לכן נצטרך למצוא בסיס אורתונורמלי ל- V_{01} . נתחיל מהוקטור

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ כדי למצוא לו השלמה לבסיס אורתונורמלי נחשב:}$$

$$U = \{\vec{v} \in V_0 | (\vec{v}_1, \vec{v}) = 0\} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 | x + y + z = 0, x = y\} = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}\right\}$$

$$\text{נבחר } \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ נותר לנרמל את הוקטורים ונקבל:}$$

$$O = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$